Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Matemática

Álgebra Comutativa
Prova 2

2023/1 - Turma U
Professor: Charles Almeida
Data: 19/04

A menos em menção explícita ao contrário, A denota um anel comutativo com unidade.

QUESTÃO 1:(50 pontos) Disserte sobre o tema sorteado.

QUESTÃO 2:(50 pontos) Prove ou dê um contra exemplo, para **três** das afirmações abaixo.

a) Sejam M um $A-$módulo Noetheriano e $f : M \to N$ um epimorfismo de A-módulos. Então f é isomorfismo.

b) Seja A um anel. A possui um ideal radical (isto é, um ideal I com $I = \sqrt{I}$) que possui primos imersos em sua decomposição primária minimal.

c) Sejam A e B anéis, $f : A \to B$ um homomorfismo de anéis, e $S \subseteq A$ um sistema multiplicativo fechado, com $|S| > 1$ tal que $f(S) = T$. Então $S^{-1}B$ e $T^{-1}B$ são isomorfos como A-álgebras.

d) Existe anel Artiniano A tal que $Spec(A)$ é infinito e enumerável.

QUESTÃO 3 (20 pontos): Sejam A um anel Noetheriano, I um ideal de A tal que R/I é artiniano. Prove que I admite uma **única** decomposição primária minimal.